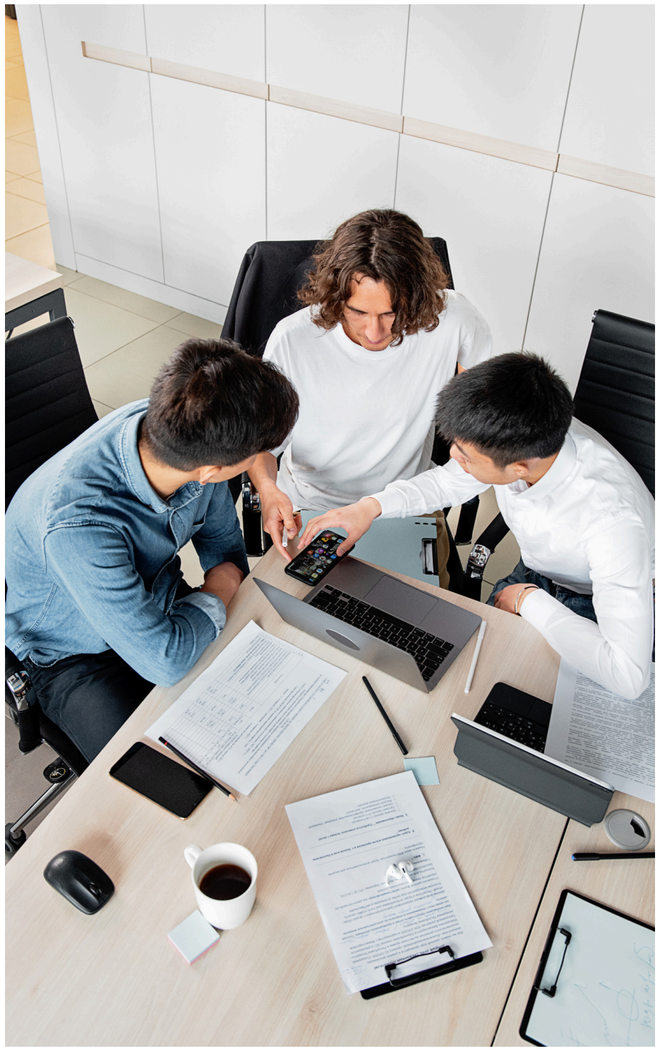
CONTROL DEL COSTE, CONTROL DEL PROGRAMA Y VALOR GANADO

Universidad de Cartagena
Facultad de ingeniería
Ingeniería de sistemas
Gestión de proyectos de Ingeniería de Software
2026 - 1



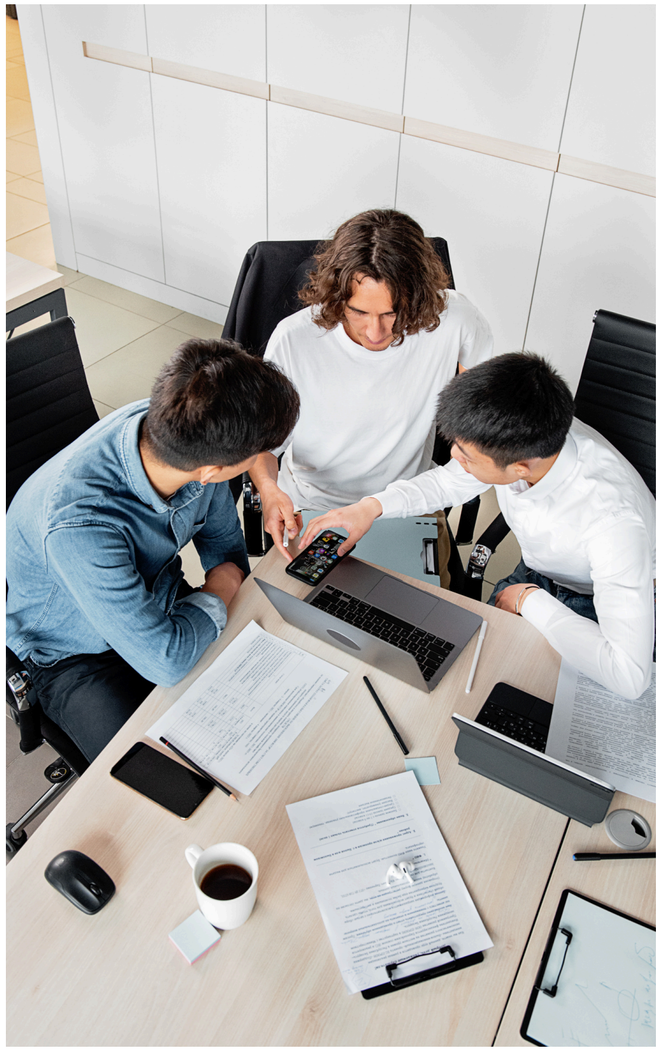
¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO?

La Gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

Los procesos de gestión de los costos del proyecto son:

1. **Planificar la gestión de los costos:** Es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto.
2. **Estimar los costos:** Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto.
3. **Determinar el presupuesto:** Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada.
4. **Controlar los costos:** Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos.



CONTROL DE COSTOS

El control de los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

El control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el trabajo efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada.

OBJETIVOS DEL CONTROL DE COSTO

- CONTROLAR CAMBIOS EN LA LÍNEA BASE DE COSTOS
- GESTIONAR Y APROBAR CAMBIOS OPORTUNAMENTE
- EVITAR QUE LOS GASTOS EXCEDAN EL PRESUPUESTO
- MONITOREAR EL DESEMPEÑO DEL COSTO
- ANALIZAR RELACIÓN ENTRE TRABAJO REALIZADO Y GASTO
- EVITAR CAMBIOS NO AUTORIZADOS
- INFORMAR A LOS INTERESADOS
- APLICAR ACCIONES CORRECTIVAS ANTE DESVIACIONES

CONTROL DE COSTOS

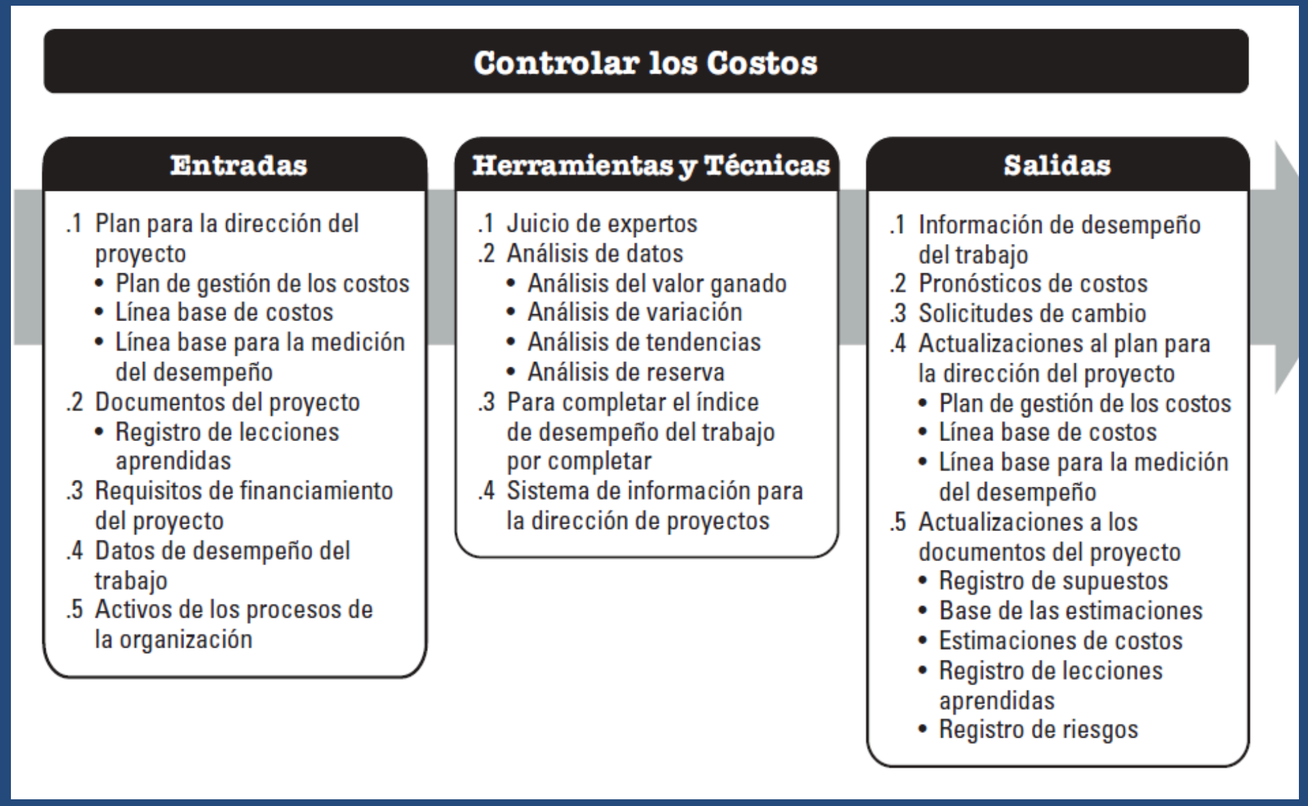


Figura 1. Controlar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas. Fuente: PMBOK 6ta Edición

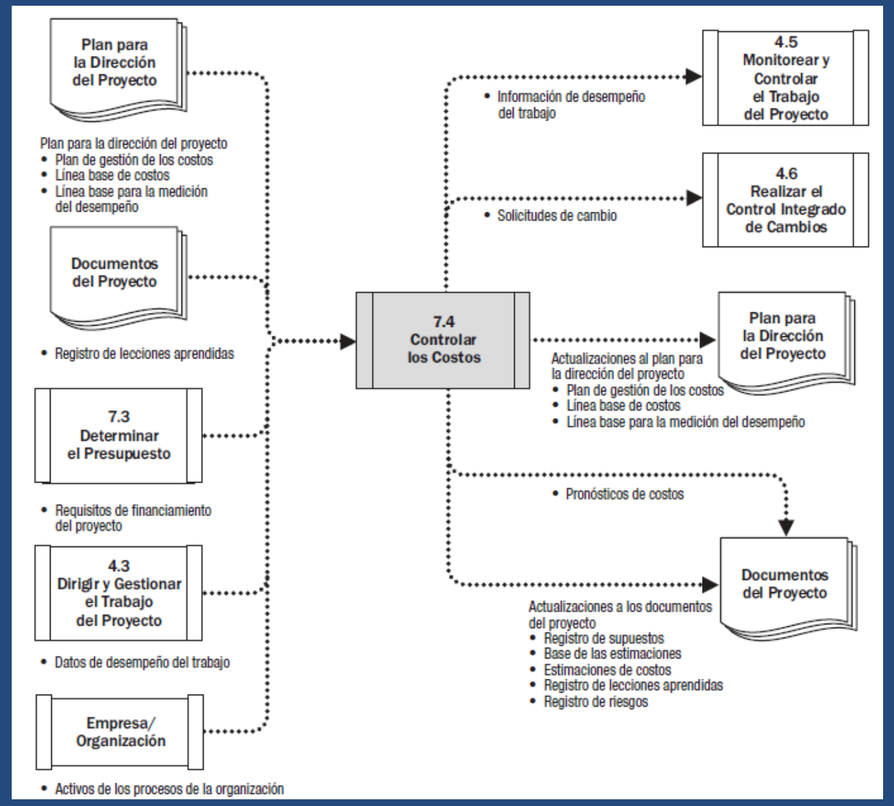


Figura 2. Controlar los Costos: Diagrama de Flujo de Datos Fuente: PMBOK 6ta Edición

CONTROL DEL PROGRAMA

¿Qué es?

Conjunto de procesos, herramientas y técnicas utilizadas para supervisar, medir y ajustar el rendimiento, el cronograma y los costes de un conjunto de proyectos relacionados. Su objetivo es asegurar la alineación estratégica, optimizar recursos y gestionar dependencias para cumplir los objetivos empresariales

¿Qué se controla?

Supervisión global | **Gestión de dependencias** | **Asignación de recursos** | **Mitigación de riesgos** | **Desempeño**

Objetivo

- Maximizar los beneficios globales del programa

Ejemplo

- Proyecto de software
- Proyecto de redes
- Proyecto seguridad

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA CONTROLAR COSTOS

01

Análisis de valor ganaddo (EVA)

02

Análisis de variación

03

Análisis de tendencias

04

Análisis de reserva

05

Índice de desempeño del trabajo por completar

01

ANÁLISIS DE VALOR GANADO (EVA)

El análisis del valor ganado compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. El EVM integra la línea base del alcance con la línea base de costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño. El EVM establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control:

Valor planificado (PV)

Valor ganado (EV)

Costo real (AC)

01

Valor planificado (PV)

Es el presupuesto asignado para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). El PV total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño (PMB). El valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión (BAC).

02

Valor ganado (EV)

Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un componente. Los directores de proyecto monitorean el EV, para determinar el estado actual, y establecer las tendencias de desempeño a largo plazo.

03

Costo real (AC)

Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico. Este es el costo en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido por el EV.

02

ANÁLISIS DE VARIACIÓN

El análisis de variación utilizado en el EVM constituye la explicación (causa, impacto y acciones correctivas) de las variaciones de costo , cronograma, y de la variación a la conclusión del proyecto. Las variaciones que se analizan más a menudo son las relativas al costo y al cronograma. Para proyectos que no realizan un análisis del valor ganado, se pueden realizar análisis de variaciones similares mediante la comparación entre el costo planificado y el costo real para detectar las desviaciones entre la línea base de costos y el desempeño real del proyecto.

Variación del cronograma (SV)

Variación del costo (CV)

Índice de desempeño del cronograma (SPI)

Índice de desempeño del costo (CPI)

01 Variación del cronograma (SV)

Es una medida de desempeño del cronograma en un proyecto. Fórmula: SV = EV – PV.

- Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento determinado.
- SV final = 0, porque ya habrán ocurrido todos los valores planificados.
- SV > 0 → adelantado
- SV < 0 → retrasado

02 Variación del costo (CV)

Es el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado. Fórmula: CV = EV – AC.

- Indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos.
- Es una medida del desempeño del costo en un proyecto.
- CV final = presupuesto hasta la conclusión (BAC) - cantidad realmente gastada.
- CV > 0 → bajo presupuesto.
- CV < 0 → sobrecosto.

03 Índice de desempeño del cronograma (SPI)

Es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado: Fórmula: SPI = EV/PV.

- Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto está llevando a cabo el trabajo.
- SPI > 1 → adelantado: la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista
- SPI < 1 → retrasado: la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista.

04 Índice de desempeño del costo (CPI)

Es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real: Fórmula: CPI = EV/AC.

- Se considera la métrica más crítica del EVA y mide la eficiencia del costo para el trabajo completado.
- CPI > 1 → eficiente: indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha
- CPI < 1 → ineficiente: indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado.

02

ANÁLISIS DE VARIACIÓN

Ejemplo:

Imagina que eres el PM de un proyecto de construcción de un software el cual tiene un presupuesto de $100.000 con una duración de 10 meses.

En ese tiempo se debe entregar 10 módulos, a razón de uno por mes, cuyo costo se presupuestó en $10.000 cada uno.

A los tres meses de iniciado el proyecto, el gerente decide hacer una medición del valor ganado para conocer cuál es el estado en el que el proyecto está ejecutándose.

Al final del tercer mes están programados tener concluidos tres módulos del software, por lo que el valor planificado (PV) es de $30.000 ($10.000 cada uno). Sin embargo, en este tiempo se han completado solo dos módulos, y para construir esos dos módulos, se gastaron $25.000.

02

ANÁLISIS DE VARIACIÓN

Ejemplo:

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
PV	$ 10.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 40.000	$ 50.000	$ 60.000	$ 70.000	$ 80.000	$ 90.000	$ 100.000
AC			$ 25.000							
EV			$ 20.000							
Avance programado	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Cálculo de variación de costo (CV):

CV = EV – AC

CV = $20.000 – $25.000 = –$5.000

CV < 0

Índice de desempeño o variación del costo (CPI):

CPI = EV/AC

CPI = $20.000 / $25.000 = 0.8

CPI < 1: Ineficiente. Se aprovechan solo $ 0.8 por cada $ 1. Sobrecosto de 20%

02

ANÁLISIS DE VARIACIÓN

Ejemplo:

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
PV	$ 10.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 40.000	$ 50.000	$ 60.000	$ 70.000	$ 80.000	$ 90.000	$ 100.000
AC			$ 25.000							
EV			$ 20.000							
Avance programado	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Cálculo de variación del cronograma (SV):

SV = EV – PV

SV = $20.000 – $30.000 = –$10.000

SV < 0: Retrasado.

Índice de desempeño o variación del cronograma (SPI):

SPI = EV / PV

SPI = $20.000 / $30.000 = 0.67

SPI < 1: Retrasado. Avance sólo del 67% de lo planificado hasta la fecha ó Retraso del 33%.

03

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

El análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está mejorando o si se está deteriorando.

Las técnicas de análisis gráfico: permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con los objetivos de desempeño futuros, en términos del BAC con respecto a la estimación a la conclusión (EAC) y las fechas de conclusión.

Diagramas

Pronósticos

01 Diagramas

En el análisis del valor ganado, se puede monitorear e informar sobre tres parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real), por períodos (normalmente semanal o mensualmente) y de forma acumulativa. El gráfico emplea Curvas S para representar los datos del EV para un proyecto cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado.

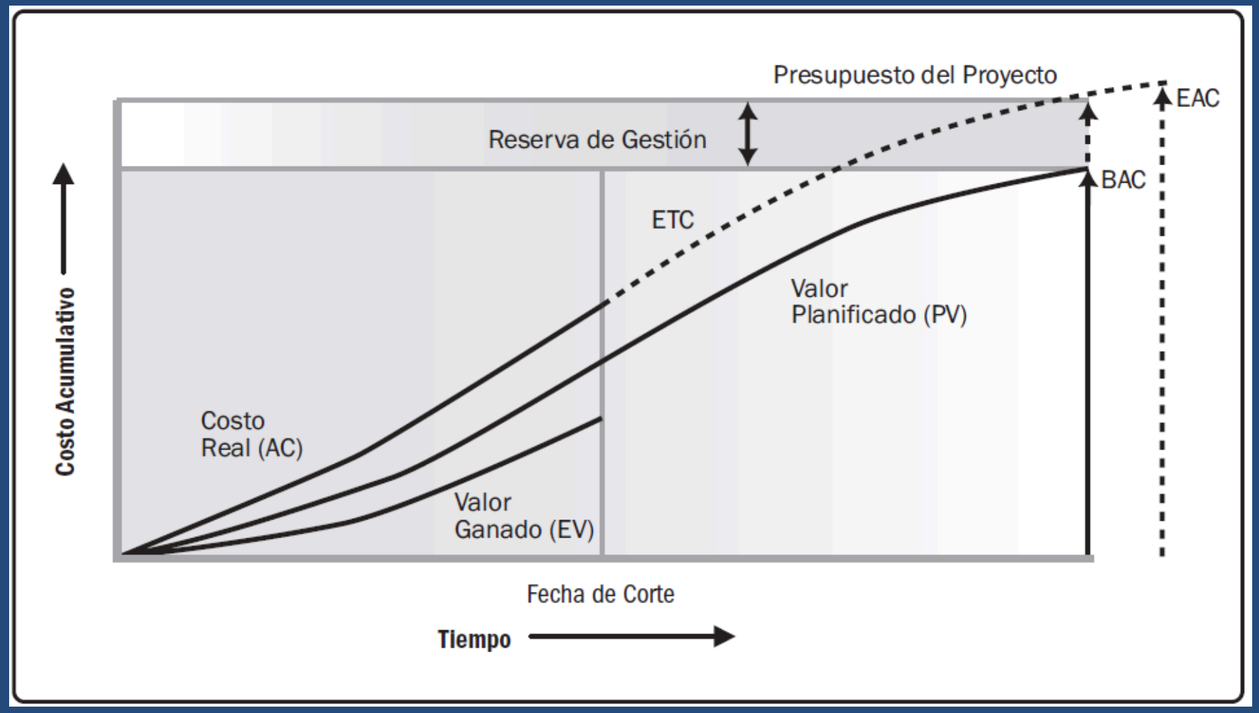


Figura 3. Valor ganado, valor planificado y costos reales. Fuente: PMBOK 6ta Edición

01 Diagramas

Diagrama más detallado:

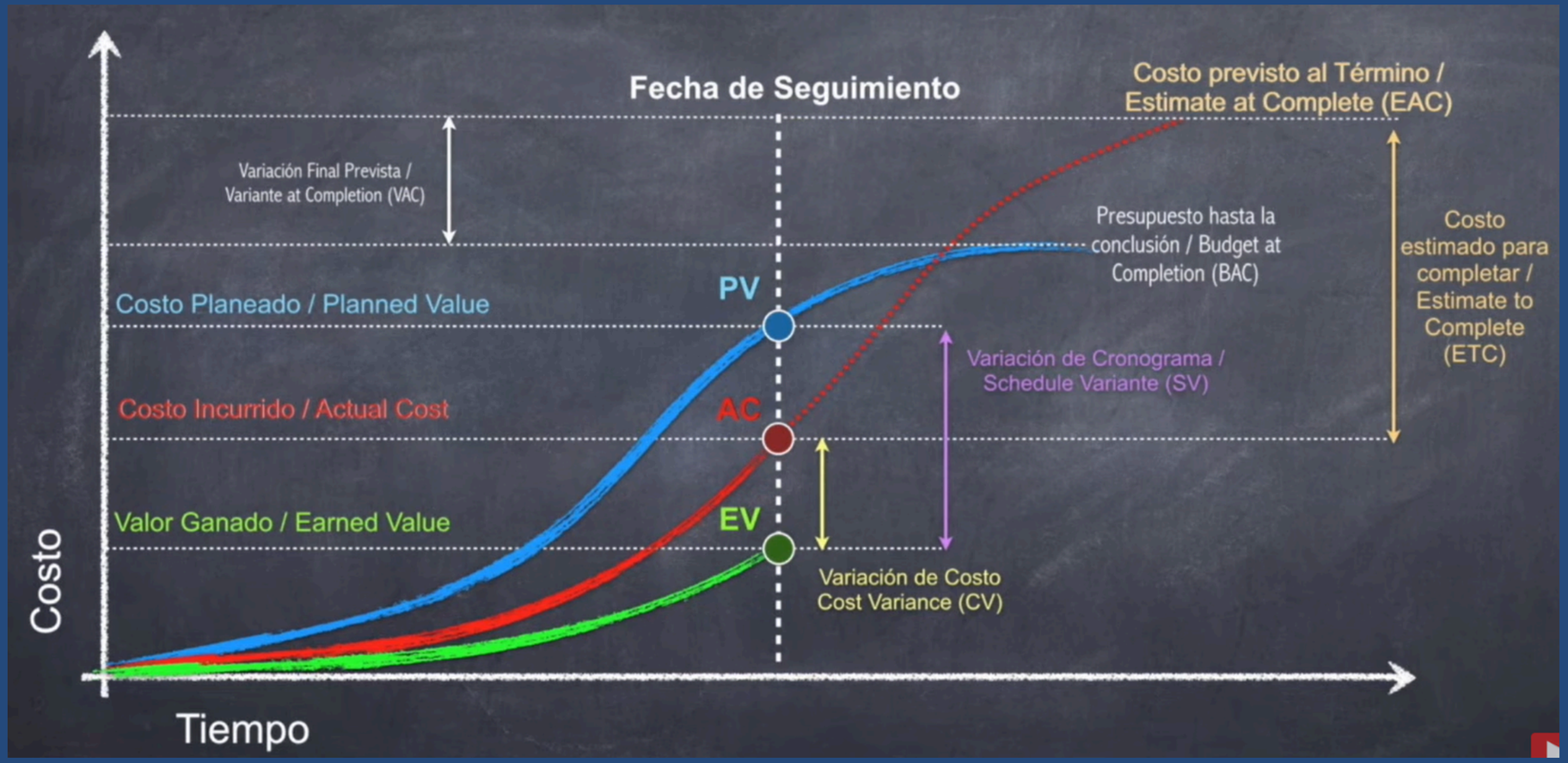


Figura 4. Valor ganado, valor planificado y costos reales.
Fuente: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZKhxFas7XIA

02

Pronósticos

Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC), sobre la base del desempeño del proyecto.

- Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante.

- El método más común de pronóstico de la EAC es una suma ascendente manual, efectuada por el director del proyecto y el equipo del proyecto. Fórmula: EAC = AC + ETC ascendente. Se basa en los costos reales y en la experiencia adquirida a partir del trabajo completado.

Rango de EACs calculadas y que representan diferentes escenarios de riesgo:

- Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa presupuestada: Fórmula: EAC = AC + (BAC – EV).
- Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC con el CPI actual: Fórmula: EAC = BAC / CPI.
- Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC considerando ambos factores, SPI y CPI: Fórmula: EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI × SPI)].

02

Pronósticos - Ejemplo

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
PV	$ 10.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 40.000	$ 50.000	$ 60.000	$ 70.000	$ 80.000	$ 90.000	$ 100.000
AC			$ 25.000							
EV			$ 20.000							
Avance programado	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Pronóstico de la estimación a la conclusión (EAC):

- **C**onsiderando ambos factores, SPI y CPI.

EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI × SPI)]
EAC = $25.000 + [($100.000 – $20.000) / (0.8 x 0.67)
EAC = $174.253 → Costo estimado a la conclusión.

04

ANÁLISIS DE RESERVA

Durante el control de los costos se utiliza el análisis de reservas para monitorear el estado de las reservas para contingencias y de gestión, a fin de determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si se han de solicitar reservas adicionales.

Si los riesgos identificados no se producen, las reservas para las contingencias no utilizadas se podrían retirar del presupuesto del proyecto a fin de liberar recursos para otros proyectos u operaciones

05 ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI)

Es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión; se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal y como sucede con el BAC o la EAC.

La fórmula para el TCPI basada en el BAC es la siguiente: (BAC – EV) / (BAC – AC), ó (BAC – EV) / (EAC – AC).

05 ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI)

Si el CPI acumulativo cae por debajo de la línea base, todo el trabajo futuro del proyecto se tendrá que realizar inmediatamente en el rango del TCPI (BAC) para mantenerse dentro del rango del BAC autorizado.

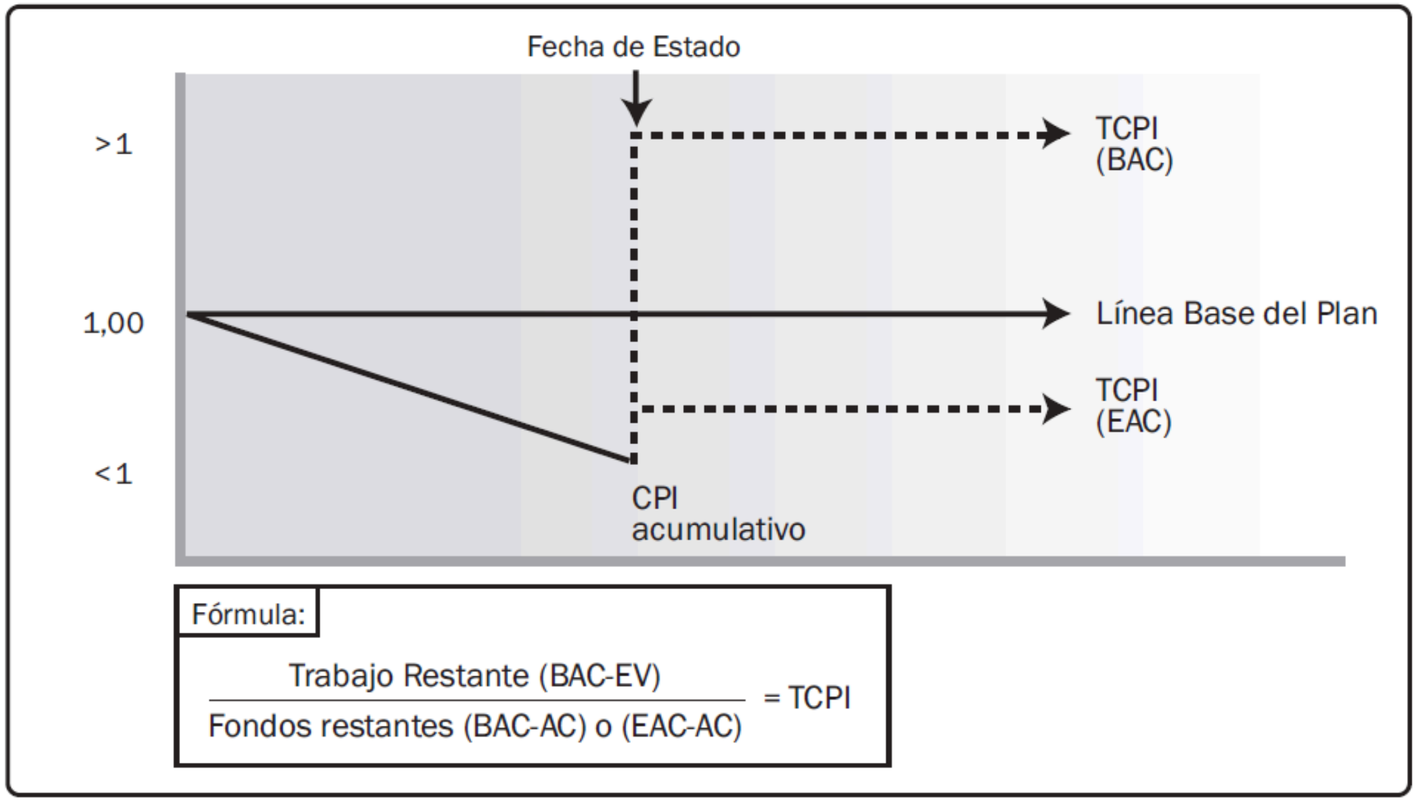


Figura 5. Índice de Desempeño del Trabajo por Completar. Fuente: PMBOK 6ta Edición

RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DEL VALOR GANADO

Análisis del Valor Ganado					
Abreviatura	**Nombre**	**Definición de Léxico**	**Cómo se Usa**	**Fórmula**	**Interpretación del resultado**
PV	Valor Planificado	Presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado.	El valor del trabajo que se planea cumplir hasta un punto en el tiempo, generalmente la fecha de corte o terminación del proyecto.		
EV	Valor Ganado	Cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo.	El valor planificado de todos los trabajos terminados (ganados) en un punto en el tiempo, generalmente la fecha de corte, sin hacer referencia a los costos reales.	EV = sum of the planned value of completed work	
AC	Costo Real	Costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico.	El costo real de todos los trabajos terminados en un punto en el tiempo, generalmente la fecha de corte.		
BAC	Presupuesto hasta la Conclusión	Suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo a ser realizado.	El valor del trabajo planificado total, la línea base de costos del proyecto.		

Figura 6. Resumen del análisis del valor ganado. Fuente: PMBOK 6ta Edición

RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DEL VALOR GANADO

CV	Variación del Costo	Monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real.	La diferencia entre el valor del trabajo completado hasta un punto en el tiempo, normalmente la fecha de corte y los costos reales en el mismo punto en el tiempo.	CV = EV – AC	Positiva = Por debajo del costo planificado Neutra = En el costo planificado Negativa = Por encima del costo planificado
SV	Variación del Cronograma	El monto por el cual el proyecto está adelantado o atrasado según la fecha de entrega planificada, en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado.	La diferencia entre el trabajo completado hasta un punto en el tiempo, normalmente la fecha de corte y el trabajo que se planifica completar en el mismo punto en el tiempo.	SV = EV – PV	Positiva = Antes de lo previsto Neutra = A tiempo Negativa = Retrasado
VAC	Variación a la Conclusión	Proyección del monto del déficit o superávit presupuestario, expresada como la diferencia entre el presupuesto al concluir y estimación al concluir.	La diferencia en costos estimada al finalizar el proyecto.	VAC = BAC – EAC	Mayor de 1,0 = Por debajo del costo planificado Exactamente 1,0 = Al costo planificado Menos de 1,0 = Por encima del costo planificado

Figura 7. Resumen del análisis del valor ganado. Fuente: PMBOK 6ta Edición

RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DEL VALOR GANADO

CPI	Índice de Desempeño del Costo	Medida de eficiencia en función de los costos de los recursos presupuestados expresada como la razón entre el valor ganado y el costo real.	Un CPI de 1,0 significa que el proyecto va exactamente de acuerdo con el presupuesto, que el trabajo hecho hasta la fecha representa exactamente lo mismo que el costo hasta la fecha. Otros valores muestran el porcentaje de qué tanto están los costos por encima o por debajo de la cantidad presupuesta-da para el trabajo realizado.	CPI = EV/AC	Mayor de 1,0 = Antes de lo previsto Exactamente 1,0 = A tiempo Menos de 1,0 = Retrasado
SPI	Índice de desempeño del Cronograma	Medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado.	Un SPI de 1,0 significa que el proyecto va exactamente de acuerdo con el cronograma, que el trabajo hecho hasta la fecha representa exactamente lo mismo que el trabajo planificado a ser realizado hasta la fecha. Otros valores muestran el porcentaje de qué tanto están los costos por encima o por debajo de la cantidad presupuesta-da para el trabajo planificado.	SPI = EV/PV	Mayor de 1,0 = Más difícil de completar Exactamente 1,0 = Lo mismo para completar Menos de 1,0 = Más fácil de completar
EAC	Estimación a la Conclusión	Costo total previsto para completar todo el trabajo, expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión.	Si se espera que el CPI sea el mismo para el resto del proyecto, la EAC puede ser calculada usando: Si el trabajo futuro será realizado al ritmo previsto, utilice: Si el plan inicial ya no es válido, utilice: Si tanto el CPI como el SPI influyen en el trabajo restante, utilice:	EAC = BAC/CPI EAC = AC + BAC – EV EAC = AC + ETC ascendente EAC = AC + [(BAC – EV)/ (CPI x SPI)]	

Figura 8. Resumen del análisis del valor ganado. Fuente: PMBOK 6ta Edición

RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DEL VALOR GANADO

ETC	Estimación hasta la Conclusión	Costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto.	Suponiendo que el trabajo está progresando de acuerdo con el plan, el costo de completar el trabajo autorizado restante puede ser calculado usando: Vuelva a estimar el trabajo restante desde abajo hacia arriba.	ETC = EAC – AC ETC = Volver a estimar	
TCPI	Índice de Desempeño del Trabajo por Completar	Medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un objetivo de gestión especificado. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto disponible.	La eficiencia que debe ser mantenida a fin de finalizar de acuerdo con lo planificado. La eficiencia que debe ser mantenida a fin de completar la EAC actual.	TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC) TCPI = (BAC – EV)/(EAC – AC)	Mayor de 1,0 = Más difícil de completar Exactamente 1,0 = Lo mismo para completar Menos de 1,0 = Más fácil de completar Mayor de 1,0 = Más difícil de completar Exactamente 1,0 = Lo mismo para completar Menos de 1,0 = Más fácil de completar

Figura 9. Resumen del análisis del valor ganado. Fuente: PMBOK 6ta Edición

¡GRACIAS!

Presentado por:
Giovanni Hernández Sánchez
José Daniel Moreno Celestino

Universidad de Cartagena
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
IX Semestre
Gestión de proyectos de ingeniería de software
2026-1



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1]. Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) (6.ª ed.). Project Management Institute.